

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET
HỌC KỲ III, NĂM HỌC 2024-2026

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE GỢI Ý NẤU ĂN
VÀ LẬP THỰC ĐƠN CHO GIA ĐÌNH**

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Đoàn Phước Miên

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Đắc Thanh Thuận

MSSV: 170124892

Lớp: DK24TT80171

Vĩnh Long, năm 2026

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Giáo viên hướng dẫn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Thành viên hội đồng
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành báo cáo môn học với đề tài “Xây dựng hệ thống website gợi ý nấu ăn và lập thực đơn cho gia đình”, em đã nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện từ giảng viên trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện đề tài.

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Đoàn Phước Miên – giảng viên phụ trách môn học, người đã tận tình truyền đạt những kiến thức chuyên môn, hướng dẫn và định hướng để em có thể hoàn thành đề tài. Những bài giảng, tài liệu tham khảo cùng những góp ý quý báu của Thầy đã giúp em củng cố kiến thức về lập trình web, cơ sở dữ liệu và quy trình phát triển một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh.

Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học về ASP.NET MVC, Entity Framework Core, SQL Server, HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap để xây dựng một hệ thống website hỗ trợ gợi ý các món ăn và lập thực đơn phù hợp cho gia đình. Hệ thống hướng đến việc giúp người dùng dễ dàng lựa chọn món ăn, quản lý thực đơn theo ngày, đồng thời hỗ trợ xây dựng chế độ ăn uống đa dạng và khoa học. Thông qua đề tài này, em không chỉ củng cố kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện được kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện người dùng và phát triển các chức năng của hệ thống.

Mặc dù đã nỗ lực hoàn thành đề tài với tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và nhận xét quý báu từ Thầy để em có thể tiếp tục hoàn thiện kiến thức chuyên môn cũng như nâng cao kỹ năng nghiên cứu và phát triển phần mềm trong tương lai.

Cuối cùng, em xin kính chúc Thầy Đoàn Phước Miên luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong công tác giảng dạy cũng như nghiên cứu.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	9
1.1. ASP.NET Core MVC	9
1.2. Mô hình MVC	10
1.3. Entity Framework Core	10
1.4. SQL Server	10
1.4.1. Giới thiệu SQL Server	10
1.4.2. Cấu trúc cơ sở dữ liệu của hệ thống	11
1.5. Mã hóa mật khẩu bằng SHA-256	13
1.6. Session trong đăng nhập	13
CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	14
2.1. Mô hình cơ sở dữ liệu	14
2.2. Mô tả các bảng dữ liệu	15
□ CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	15
3.1. Giao diện đăng ký	15
3.2. Giao diện đăng nhập	19
3.3. Giao diện người dùng	22
3.4. Giao diện Admin	23
3.4.1 Thêm món ăn	25
3.4.2 Sửa món ăn	27
3.4.3 Xóa món ăn	29
3.5. Đánh giá kết quả	31
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	32
4.1 Kết luận	32
4.2 Hướng phát triển	32

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Sơ đồ dữ liệu luồng (Data Flow Diagram - DFD).....	14
Hình 3.1. Màn hình đăng ký.....	16
Hình 3.2. Thông báo tên đăng nhập đã tồn tại khi đăng ký.....	17
Hình 3.3. Thông báo mật khẩu chưa đủ bảo mật khi đăng ký.....	18
Hình 3.4. Thông báo Đăng ký thành công.....	19
Hình 3.5. Màn hình đăng nhập.....	20
Hình 3.6. Thông báo đăng nhập thất bại.....	21
Hình 3.7. Đăng nhập thành công và chuyển sang trang Home.....	22
Hình 3.8. Màn hình trang Home khi là User.....	23
Hình 3.9. Màn hình trang Home khi là Admin.....	24
Hình 3.10. Màn hình thêm món ăn.....	25
Hình 3.11. Ví dụ thêm món Phở.....	26
Hình 3.12. Món phở đã được thêm sau khi nhấn thêm món.....	26
Hình 3.13. Món phở đã cập nhật ở màn hình Home.....	27
Hình 3.14. Giao diện khi nhấn nút sửa món ăn.....	28
Hình 3.15. Món phở đã được sửa từ 15 phút sang 30 phút.....	28
Hình 3.16. Cột COOK_TIME trong bảng M_FOOD đã được cập nhật.....	29
Hình 3.17. Giao diện khi nhấn nút xóa món ăn.....	30
Hình 3.18. Danh sách món ăn được cập nhật sau khi nhấn xóa.....	30
Hình 3.19. Dữ liệu trong bảng M_FOOD đã được cập nhật sau khi xóa.....	31

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại ngày càng bận rộn, việc lựa chọn món ăn và xây dựng thực đơn hằng ngày cho gia đình trở thành một vấn đề được nhiều người quan tâm. Việc lên thực đơn thường mất nhiều thời gian, dễ lặp lại các món ăn và khó đảm bảo sự cân bằng về dinh dưỡng. Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Xây dựng hệ thống website gợi ý nấu ăn và lập thực đơn cho gia đình” được thực hiện nhằm hỗ trợ người dùng lựa chọn món ăn phù hợp và xây dựng thực đơn một cách thuận tiện, khoa học.

Hệ thống được phát triển dưới dạng ứng dụng web với ASP.NET MVC, sử dụng Entity Framework Core để quản lý và thao tác dữ liệu, SQL Server làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu, kết hợp với HTML, CSS, Bootstrap và JavaScript để xây dựng giao diện thân thiện và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Website cung cấp các chức năng chính như quản lý danh mục món ăn, quản lý công thức chế biến, tìm kiếm và lọc món ăn theo nhiều tiêu chí, gợi ý món ăn phù hợp, lập thực đơn theo ngày hoặc theo tuần, đồng thời hỗ trợ quản trị viên quản lý dữ liệu người dùng, món ăn và danh mục của hệ thống. Giao diện được thiết kế trực quan, dễ sử dụng và tương thích với nhiều thiết bị.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã vận dụng các kiến thức về phân tích và thiết kế hệ thống, lập trình web, xây dựng cơ sở dữ liệu và phát triển phần mềm để tạo ra một ứng dụng đáp ứng các yêu cầu cơ bản của bài toán. Kết quả đạt được không chỉ góp phần hỗ trợ các gia đình trong việc lựa chọn món ăn và lập thực đơn hằng ngày mà còn giúp nhóm nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc với công nghệ ASP.NET MVC và kinh nghiệm triển khai một dự án phần mềm hoàn chỉnh.

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng được các chức năng cơ bản, vẫn còn nhiều hướng phát triển trong tương lai như tích hợp trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa việc gợi ý món ăn, tính toán giá trị dinh dưỡng, xây dựng danh sách nguyên liệu cần mua, tối ưu thực đơn theo ngân sách và phát triển phiên bản dành cho thiết bị di động nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong cuộc sống hiện đại, nhu cầu xây dựng chế độ ăn uống hợp lý và đa dạng cho gia đình ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên, nhiều người gặp khó khăn trong việc lựa chọn món ăn hằng ngày do quỹ thời gian hạn chế, thiếu ý tưởng nấu ăn hoặc chưa biết cách xây dựng thực đơn cân bằng và phù hợp với nhu cầu của các thành viên trong gia đình. Việc lặp lại các món ăn thường xuyên không chỉ gây nhàm chán mà còn ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn và sức khỏe.

Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các ứng dụng web đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các hệ thống hỗ trợ người dùng trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Vì vậy, việc xây dựng một website có khả năng gợi ý món ăn và hỗ trợ lập thực đơn cho gia đình là cần thiết, góp phần giúp người dùng tiết kiệm thời gian, đa dạng hóa bữa ăn và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Xuất phát từ những lý do trên, em lựa chọn đề tài “Xây dựng hệ thống website gợi ý nấu ăn và lập thực đơn cho gia đình” để nghiên cứu và phát triển.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu sau:

- Xây dựng một hệ thống website hỗ trợ người dùng tìm kiếm và lựa chọn món ăn phù hợp.
- Cung cấp chức năng gợi ý món ăn dựa trên danh mục và thông tin món ăn có sẵn.
- Hỗ trợ người dùng lập thực đơn theo ngày hoặc theo tuần cho gia đình.
- Xây dựng hệ thống quản lý món ăn, danh mục món ăn và thông tin liên quan.
- Áp dụng các kiến thức về lập trình web, cơ sở dữ liệu và phát triển phần mềm vào thực tế.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống website gợi ý nấu ăn và lập thực đơn cho gia đình bằng các công nghệ ASP.NET MVC, Entity Framework Core, SQL Server, HTML, CSS, Bootstrap và JavaScript. Hệ thống bao gồm các chức năng chính như quản lý món ăn, danh mục, tìm kiếm, gợi ý món ăn, lập thực đơn và quản lý dữ liệu, chưa nghiên

cứu các chức năng nâng cao như phân tích dinh dưỡng bằng trí tuệ nhân tạo hoặc phát triển ứng dụng di động.

4. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống website gợi ý nấu ăn và lập thực đơn cho gia đình”, nhóm đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- Nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu các công nghệ ASP.NET MVC, Entity Framework Core, SQL Server, HTML, CSS, Bootstrap và JavaScript.
- Phân tích và thiết kế hệ thống: Xây dựng mô hình dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu và các chức năng của hệ thống.
- Lập trình và triển khai: Xây dựng website, tích hợp cơ sở dữ liệu và kiểm thử các chức năng.
- Kiểm thử và đánh giá: Kiểm tra hoạt động của hệ thống, phát hiện và khắc phục lỗi nhằm đảm bảo tính ổn định và đáp ứng các yêu cầu của đề tài.

CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

1.1. ASP.NET Core MVC

ASP.NET Core MVC là một framework phát triển ứng dụng web mã nguồn mở do Microsoft phát triển, được xây dựng trên nền tảng .NET. Framework này hỗ trợ xây dựng các ứng dụng web hiện đại với hiệu năng cao, khả năng mở rộng tốt và hoạt động trên nhiều hệ điều hành như Windows, Linux và macOS.

ASP.NET Core MVC cung cấp nhiều tính năng như định tuyến (Routing), xử lý yêu cầu HTTP, kiểm tra dữ liệu đầu vào (Model Validation), quản lý phiên làm việc (Session), xác thực và phân quyền người dùng (Authentication và Authorization). Nhờ đó, việc phát triển và bảo trì ứng dụng trở nên dễ dàng hơn.

Trong đề tài, ASP.NET Core MVC được sử dụng để xây dựng toàn bộ hệ thống website gợi ý nấu ăn và lập thực đơn cho gia đình, xử lý các yêu cầu từ người dùng, quản lý dữ liệu và kết nối với cơ sở dữ liệu.

1.2. Mô hình MVC

MVC (Model – View – Controller) là mô hình kiến trúc phần mềm giúp tách biệt dữ liệu, giao diện và xử lý nghiệp vụ, từ đó giúp ứng dụng dễ phát triển, bảo trì và mở rộng.

Mô hình MVC gồm ba thành phần chính:

- ❖ Model: Đại diện cho dữ liệu và nghiệp vụ của hệ thống, chịu trách nhiệm làm việc với cơ sở dữ liệu.
- ❖ View: Hiển thị giao diện và dữ liệu đến người dùng, nhận các thao tác từ người dùng.
- ❖ Controller: Tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, xử lý nghiệp vụ thông qua Model và trả kết quả về View để hiển thị.

Trong đề tài, mô hình MVC được áp dụng để tổ chức chương trình một cách khoa học, giúp việc phát triển các chức năng như quản lý món ăn, gợi ý món ăn và lập thực đơn trở nên rõ ràng và thuận tiện.

1.3. Entity Framework Core

Entity Framework Core (EF Core) là thư viện ORM (Object-Relational Mapping) của Microsoft, cho phép lập trình viên thao tác với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng trong ngôn ngữ C# mà không cần viết nhiều câu lệnh SQL.

EF Core hỗ trợ các chức năng như truy vấn dữ liệu bằng LINQ, thêm, sửa, xóa dữ liệu, quản lý quan hệ giữa các bảng và tạo hoặc cập nhật cơ sở dữ liệu thông qua Migration. Điều này giúp giảm đáng kể lượng mã nguồn cần viết và tăng khả năng bảo trì hệ thống.

Trong đề tài, Entity Framework Core được sử dụng để kết nối với SQL Server, quản lý các bảng dữ liệu như món ăn, danh mục, thực đơn và người dùng, đồng thời thực hiện các thao tác truy vấn và cập nhật dữ liệu một cách hiệu quả.

1.4. SQL Server

1.4.1. Giới thiệu SQL Server

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System - RDBMS) do Microsoft phát triển, được sử dụng để lưu trữ, quản lý và xử lý dữ

liệu một cách hiệu quả. SQL Server hỗ trợ ngôn ngữ truy vấn SQL (Structured Query Language), cho phép thực hiện các thao tác như tạo, truy vấn, cập nhật và xóa dữ liệu.

SQL Server cung cấp nhiều tính năng nổi bật như quản lý dữ liệu an toàn, sao lưu và phục hồi dữ liệu, phân quyền người dùng, tối ưu hóa truy vấn và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Bên cạnh đó, hệ quản trị này có khả năng xử lý lượng dữ liệu lớn và đáp ứng tốt các ứng dụng có nhiều người dùng truy cập đồng thời.

Trong đề tài “Xây dựng hệ thống website gợi ý nấu ăn và lập thực đơn cho gia đình”, SQL Server được sử dụng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống như thông tin người dùng, danh mục món ăn, món ăn, nguyên liệu, thực đơn và các dữ liệu liên quan. SQL Server được kết nối với ứng dụng thông qua Entity Framework Core, giúp việc truy xuất và quản lý dữ liệu trở nên thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả.

1.4.2. Cấu trúc cơ sở dữ liệu của hệ thống

* **Danh sách các bảng trong database.**

STT	Tên bảng	Mô tả
1	M_USER	Tài khoản Admin và User.
2	M_CATEGORY	Danh sách sở thích món ăn
3	M_FOOD	Danh sách món ăn gợi ý
4	M_WEEKLY_MENU	Danh sách thực đơn trong tuần (3 bữa)

* **Bảng M_USER.**

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ID	int	PK, Identity	ID người dùng
USERNAME	nvarchar(50)	NOT NULL	Tên đăng nhập
PASSWORD	nvarchar(256)	NOT NULL	Mật khẩu đăng nhập
FULLNAME	nvarchar(100)	NULL	Tên người dùng
PHONE	nchar(20)	NULL	Số điện thoại
ROLE	nvarchar(20)	NULL	Là Admin hay User

STATUS	varchar(20)	NULL	Trạng thái tài khoản cho phép sử dụng
CREATED_AT	datetime	NULL	Ngày tạo
UPDATED_AT	datetime	NULL	Ngày thay đổi

*** Bảng M_CATEGORY.**

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
CATEGORY_ID	int	PK, Identity	ID danh mục sở thích món ăn
CATEGORY_NAME	nvarchar(100)	NOT NULL	Tên danh mục món ăn sở thích
ICON	nvarchar(100)	NOT NULL	Icon
DESCRIPTION	nvarchar(500)	NULL	Mô tả
CREATED_DATE	datetime	NOT NULL	Ngày tạo
IS_ACTIVE	int	NOT NULL	Món sở thích được kích hoạt để hiển thị hay không

*** Bảng M_FOOD.**

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
FOOD_ID	int	PK, Identity	ID món ăn
FOOD_NAME	nvarchar(200)	NOT NULL	Tên món ăn
DESCRIPTION	nvarchar(1000)	NULL	Mô tả
IMAGE_URL	nvarchar(500)	NOT NULL	Đường dẫn hình ảnh món ăn
COOK_TIME	int	NOT NULL	Thời gian nấu món ăn
CATEGORY_ID	int	Khóa ngoại với cột CATEGORY_ID của bảng M_CATEGORY	Món ăn thuộc danh mục món sở thích
CREATED_DATE	datetime	NOT NULL	Ngày tạo
UPDATED_DATE	datetime	NULL	Ngày thay đổi

IS_ACTIVE	int	NOT NULL	Món ăn đã kích hoạt hay chưa ?
-----------	-----	----------	--------------------------------

*** Bảng M_WEEKLY_MENU.**

<i>Cột</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Ràng buộc</i>	<i>Mô tả</i>
<i>ID</i>	int	PK, Identity	ID ngày trong tuần
<i>DAY_NAME</i>	nvarchar(20)	NOT NULL	Thứ trong tuần
<i>BREAKFAST</i>	nvarchar(200)	NULL	Món ăn buổi sáng
<i>LUNCH</i>	nvarchar(200)	NULL	Món ăn buổi trưa
<i>DINNER</i>	nvarchar(200)	NULL	Món ăn buổi tối
<i>CREATED_DATE</i>	datetime	NOT NULL	Ngày tạo
<i>IS_ACTIVE</i>	int	NOT NULL	Được kích hoạt để hiển thị hay chưa ?

1.5. Mã hóa mật khẩu bằng SHA-256

SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit) là một thuật toán băm thuộc họ SHA-2 do Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) phát triển. Thuật toán này tạo ra một chuỗi băm có độ dài cố định 256 bit (64 ký tự ở dạng thập lục phân) từ dữ liệu đầu vào.

Đặc điểm của SHA-256 là chỉ thực hiện băm một chiều, nghĩa là không thể khôi phục lại dữ liệu gốc từ chuỗi băm. Nhờ đó, thuật toán thường được sử dụng để bảo vệ mật khẩu người dùng trong các hệ thống phần mềm.

Trong đề tài, mật khẩu của người dùng không được lưu dưới dạng văn bản thuần (Plain Text) mà được mã hóa bằng thuật toán SHA-256 trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Khi người dùng đăng nhập, hệ thống sẽ mã hóa mật khẩu được nhập và so sánh với giá trị đã lưu trong cơ sở dữ liệu để xác thực người dùng. Việc sử dụng SHA-256 giúp tăng tính bảo mật và giảm nguy cơ lộ thông tin tài khoản khi cơ sở dữ liệu bị truy cập trái phép.

1.6. Session trong đăng nhập

Session là cơ chế lưu trữ tạm thời thông tin của người dùng trên máy chủ trong suốt một phiên làm việc. Sau khi người dùng đăng nhập thành công, hệ thống sẽ tạo Session để lưu các thông tin cần thiết như mã người dùng, tên đăng nhập hoặc quyền truy cập.

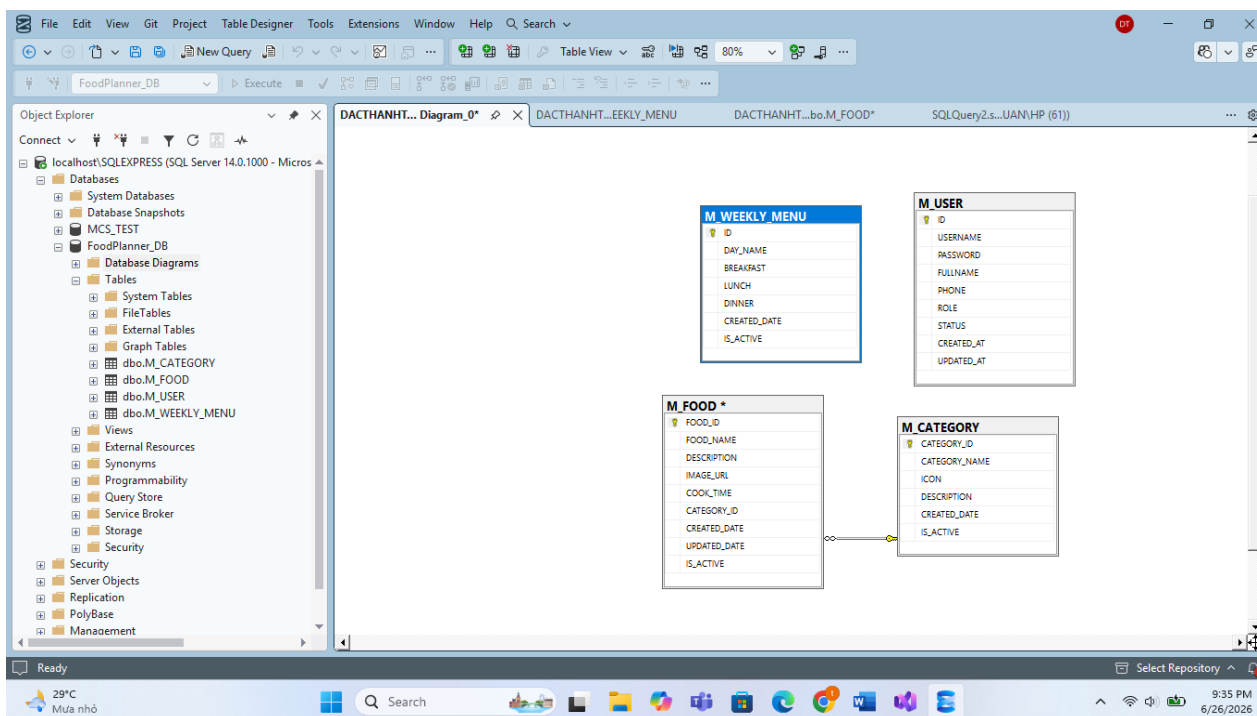
Trong ASP.NET Core MVC, Session giúp duy trì trạng thái đăng nhập giữa các yêu cầu (Request) mà không cần người dùng phải đăng nhập lại khi chuyển sang trang khác. Khi người dùng đăng xuất hoặc Session hết thời gian hiệu lực, các thông tin lưu trong Session sẽ được xóa và người dùng phải đăng nhập lại để tiếp tục sử dụng hệ thống.

Trong đề tài, Session được sử dụng để lưu thông tin tài khoản sau khi đăng nhập thành công, đồng thời kiểm tra quyền truy cập vào các chức năng của hệ thống. Điều này giúp quản lý phiên làm việc của người dùng, tăng tính bảo mật và đảm bảo chỉ những người đã xác thực mới có thể sử dụng các chức năng tương ứng.

CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

2.1. Mô hình cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được thiết kế trên Microsoft SQL Server với tên gọi FoodPlanner_DB, gồm 5 bảng chính có quan hệ chặt chẽ với nhau.



Hình 2.1. Sơ đồ dữ liệu luồng (Data Flow Diagram - DFD).

Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) thể hiện các mối liên kết: một món ăn sở thích (category) có thể có nhiều món ăn (M_CATEGORY 1 – N M_FOOD).

2.2. Mô tả các bảng dữ liệu

- ❖ Bảng M_USER: lưu thông tin tài khoản gồm khóa chính ID, tên đăng nhập, mật khẩu (mã hóa SHA256), tên người dùng, số điện thoại, vai trò (Admin hoặc user) và trạng thái tài khoản (hoạt động hay khóa). Tên đăng nhập là duy nhất trong hệ thống.
- ❖ Bảng M_CATEGORY: lưu danh mục món ăn sở thích (món mặn, món nước, ...) gồm khóa chính CATEGORY_ID, CATEGORY_NAME, ICON (hình icon của món ăn đó), DESCRIPTION, CREATED_DATE (ngày tạo), IS_ACTIVE (danh mục món ăn sở thích đó được kích hoạt hay chưa).
- ❖ Bảng M_FOOD: lưu danh sách món ăn gợi ý gồm FOOD_ID (mã món ăn), FOOD_NAME (tên món ăn), DESCRIPTION (Mô tả), IMAGE_URL (đường dẫn hình món ăn), COOK_TIME (Thời gian nấu món ăn), CATEGORY_ID (món ăn thuộc mục món ăn nào), CREATED_DATE (ngày tạo), UPDATED_DATE (ngày thay đổi), IS_ACTIVE (món ăn được kích hoạt hay bị khóa)
- ❖ Bảng M_WEEKLY_MENU: lưu thông tin lịch thực đơn trong tuần gồm ID, DAY_NAME (tên thứ trong tuần), BREAKFAST (món ăn buổi sáng), LUNCH (món ăn buổi trưa), DINNER (món ăn buổi tối), CREATED_DATE (ngày tạo), IS_ACTIVE (ngày đó được kích hoạt để hiển thị hay khóa).

❖ CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Sau quá trình phân tích, thiết kế và lập trình, đồ án đã hoàn thiện website quản lý hệ thống gợi ý món ăn và lập thực đơn cho gia đình. Hệ thống chạy trên ASP.NET Core MVC 10, kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server với 4 và được tạo dữ liệu mẫu gồm: 2 danh mục món ăn, 3 món ăn, 2 ngày thực đơn trong tuần, 1 tài khoản admin và 1 tài khoản người dùng.

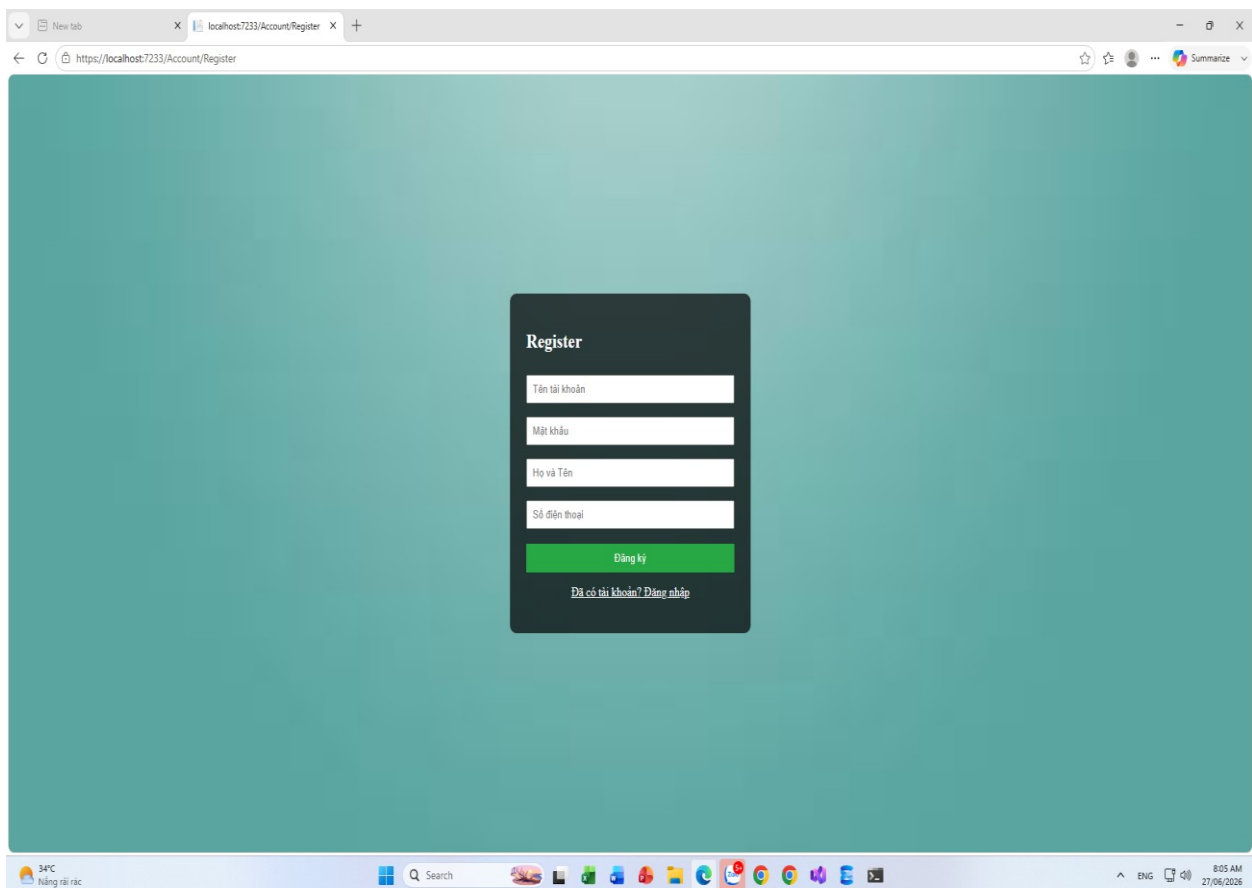
3.1. Giao diện đăng ký.

Giao diện đăng ký tài khoản cho phép người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống.

Người dùng cần nhập đầy đủ các thông tin gồm Tên tài khoản, Mật khẩu, Họ và tên và Số điện thoại. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Sau khi đăng ký thành công, người dùng có thể sử dụng tài khoản vừa tạo để đăng nhập và sử dụng các chức năng của hệ thống.

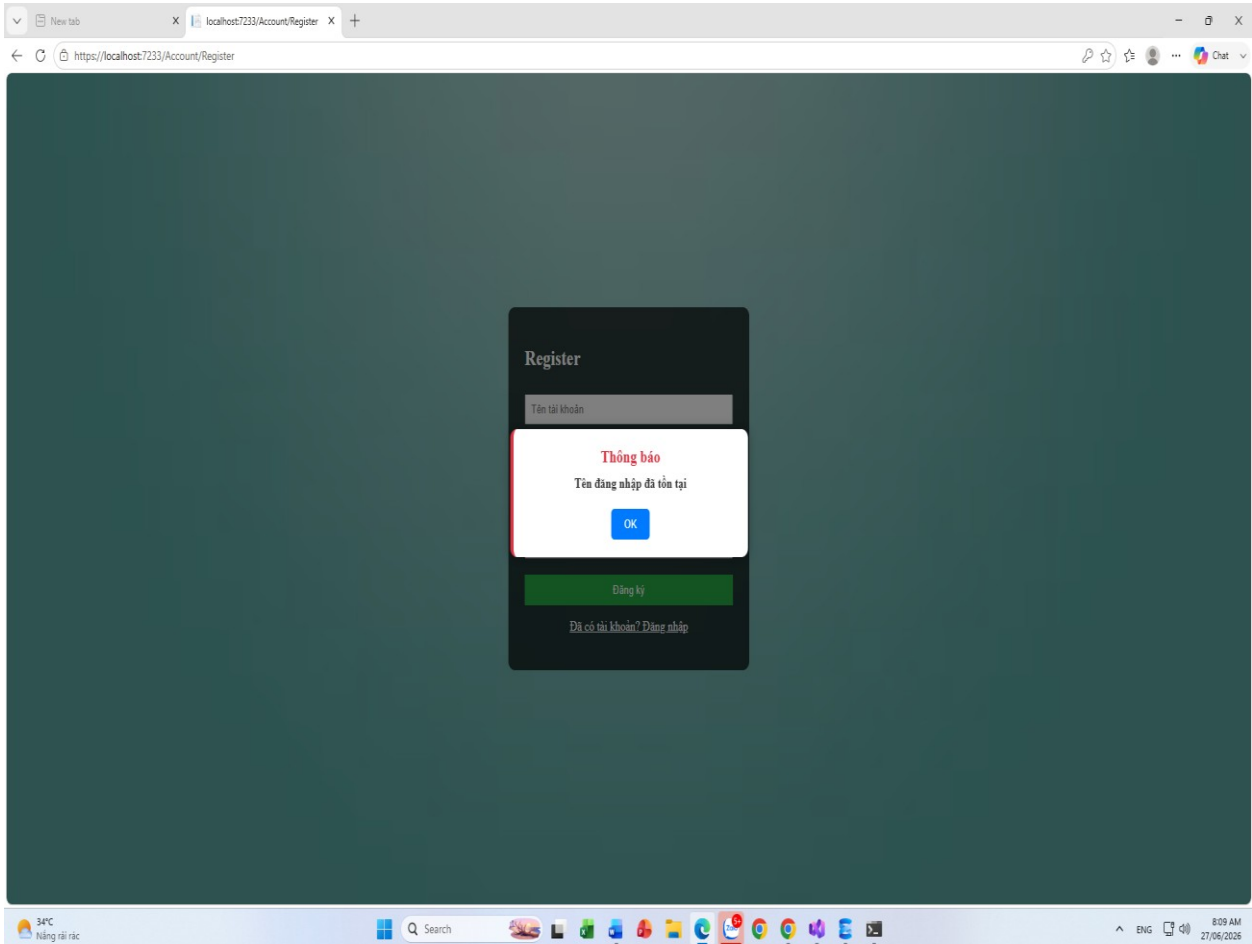
Các trường thông tin trên giao diện bao gồm:

- Tên tài khoản: Dùng để định danh và đăng nhập vào hệ thống.
- Mật khẩu: Được mã hóa trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo tính bảo mật.
- Họ và tên: Lưu thông tin cá nhân của người dùng.
- Số điện thoại: Dùng để liên hệ và hỗ trợ quản lý thông tin người dùng.



Hình 3.1. Màn hình đăng ký.

Trong quá trình đăng ký, hệ thống kiểm tra Tên tài khoản với dữ liệu hiện có trong cơ sở dữ liệu. Nếu tên tài khoản đã tồn tại, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Tên đăng nhập đã tồn tại" và không cho phép tạo tài khoản mới cho đến khi người dùng nhập một tên tài khoản hợp lệ.

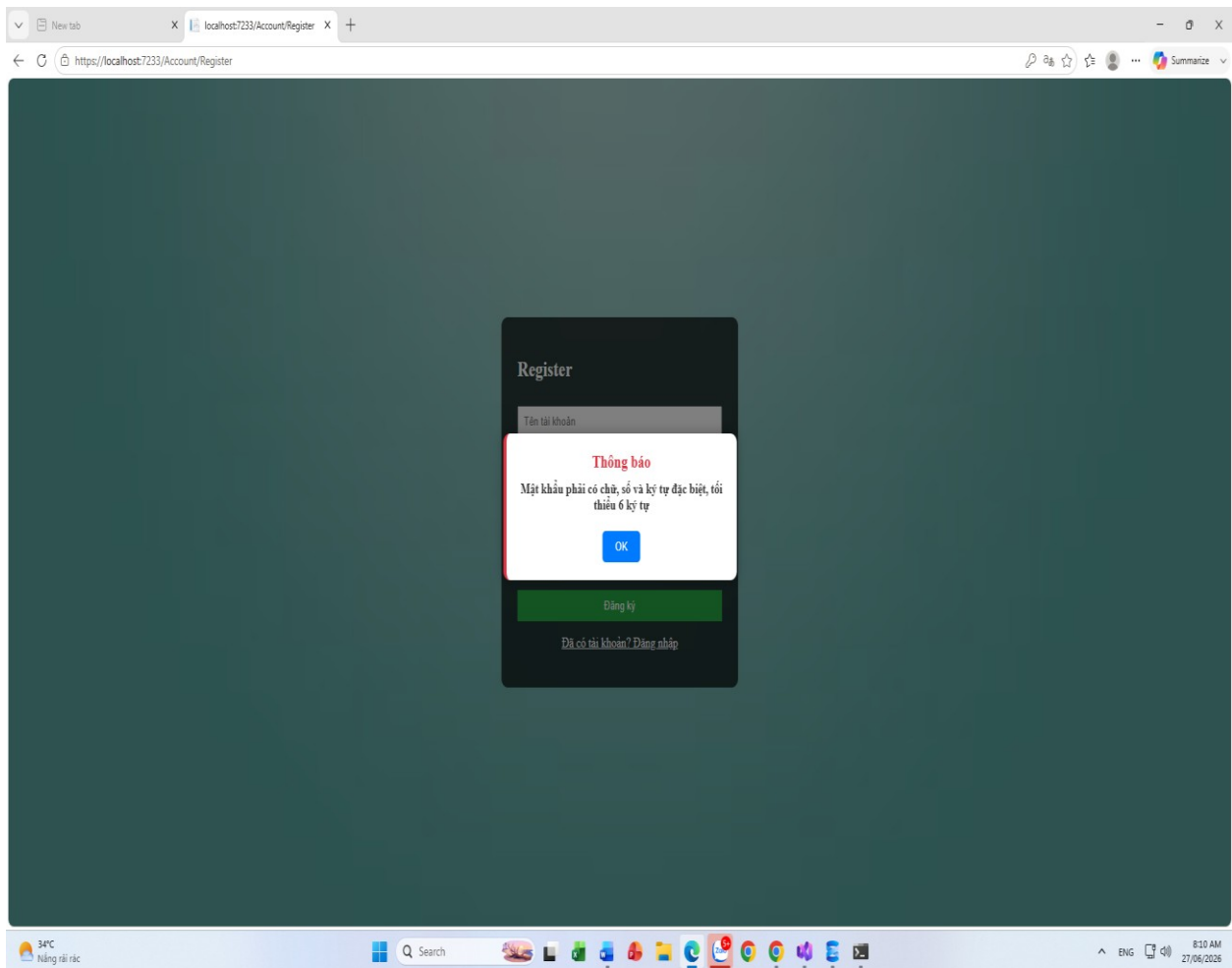


Hình 3.2. Thông báo tên đăng nhập đã tồn tại khi đăng ký.

Hệ thống áp dụng quy tắc kiểm tra độ mạnh của mật khẩu nhằm nâng cao tính bảo mật cho tài khoản người dùng. Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự, đồng thời bao gồm ít nhất một chữ cái, một chữ số và một ký tự đặc biệt. Nếu mật khẩu không đáp ứng các yêu cầu trên, hệ thống sẽ hiển thị thông báo:

"Mật khẩu phải có chữ, số và ký tự đặc biệt, tối thiểu 6 ký tự."

Người dùng chỉ có thể hoàn tất quá trình đăng ký khi mật khẩu đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo mật do hệ thống quy định.

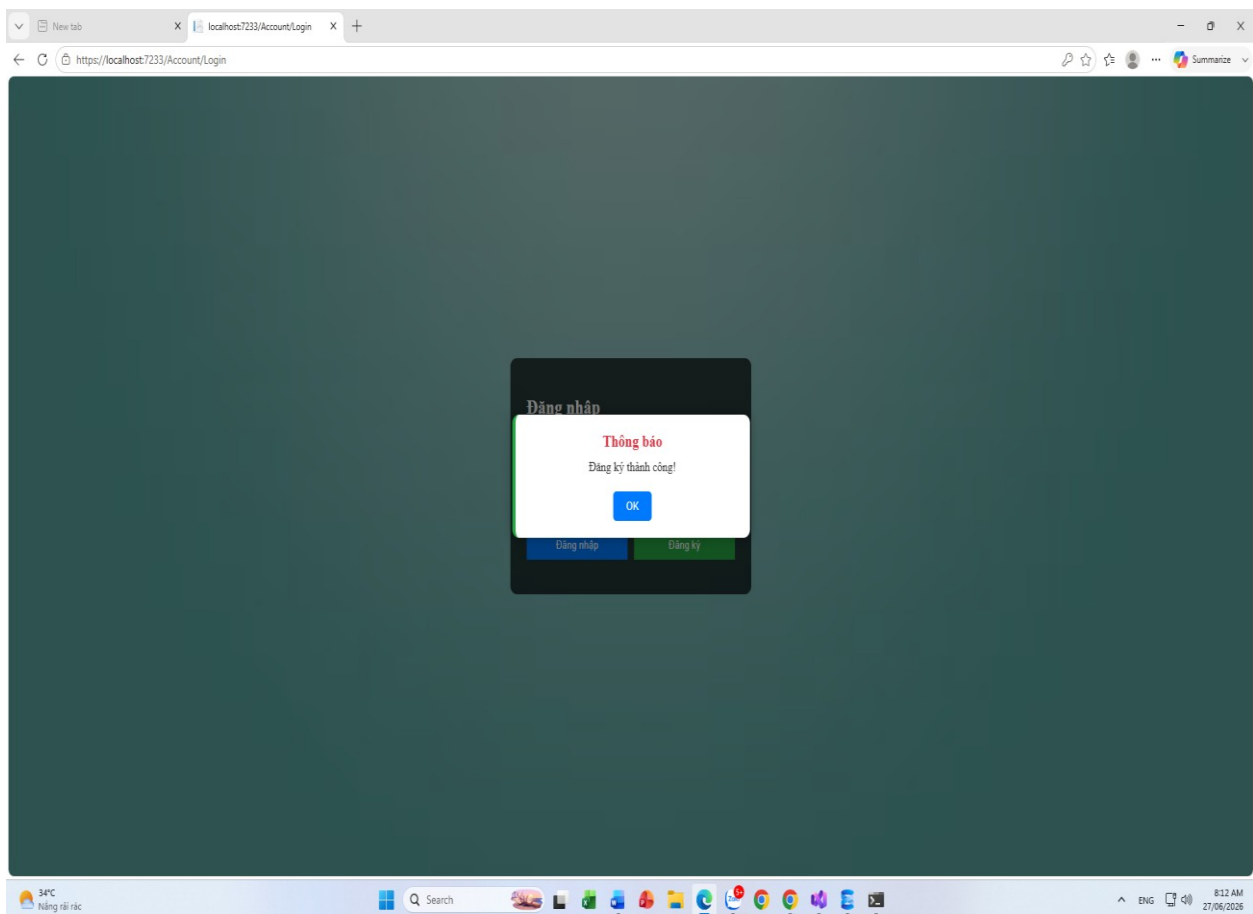


Hình 3.3. Thông báo mật khẩu chưa đủ bảo mật khi đăng ký.

Sau khi người dùng nhập đầy đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu, đồng thời tên tài khoản chưa tồn tại trong cơ sở dữ liệu và mật khẩu đáp ứng các tiêu chí bảo mật, hệ thống sẽ tiến hành lưu thông tin tài khoản vào cơ sở dữ liệu. Khi quá trình đăng ký hoàn tất thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo:

"Đăng ký thành công."

Thông báo này giúp người dùng xác nhận rằng tài khoản đã được tạo thành công và có thể sử dụng thông tin vừa đăng ký để đăng nhập vào hệ thống.



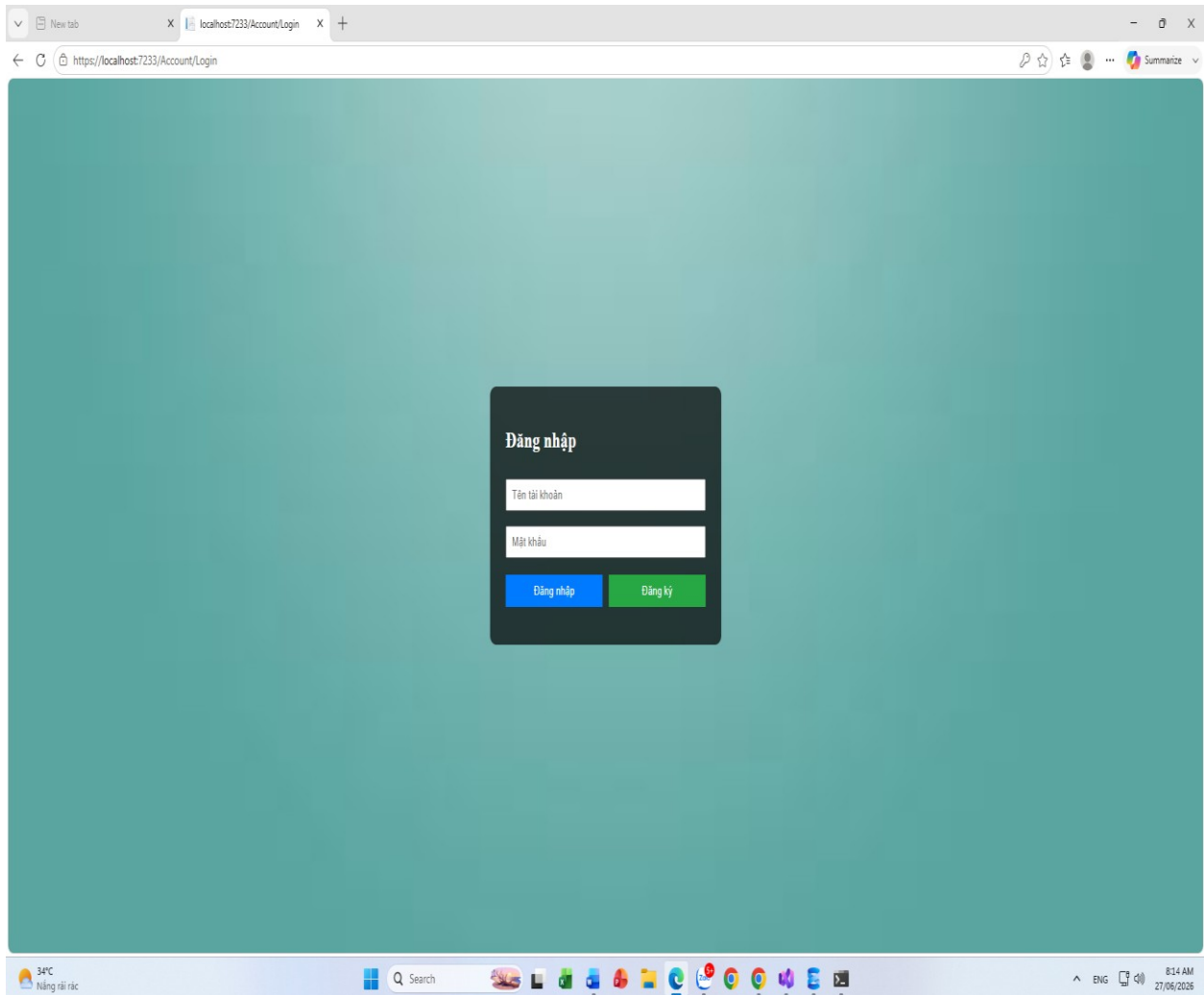
Hình 3.4. Thông báo Đăng ký thành công.

3.2. Giao diện đăng nhập

Giao diện đăng nhập cho phép người dùng truy cập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký. Giao diện bao gồm các thành phần chính là Tên tài khoản, Mật khẩu, nút Đăng nhập và nút Đăng ký.

Người dùng nhập Tên tài khoản và Mật khẩu, sau đó nhấn Đăng nhập để hệ thống kiểm tra thông tin với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Nếu thông tin đăng nhập chính xác, hệ thống sẽ cho phép người dùng truy cập vào các chức năng tương ứng. Nếu tên tài khoản hoặc mật khẩu không đúng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại.

Đối với người dùng chưa có tài khoản, có thể nhấn Đăng ký để chuyển đến giao diện đăng ký và tạo tài khoản mới trước khi thực hiện đăng nhập.

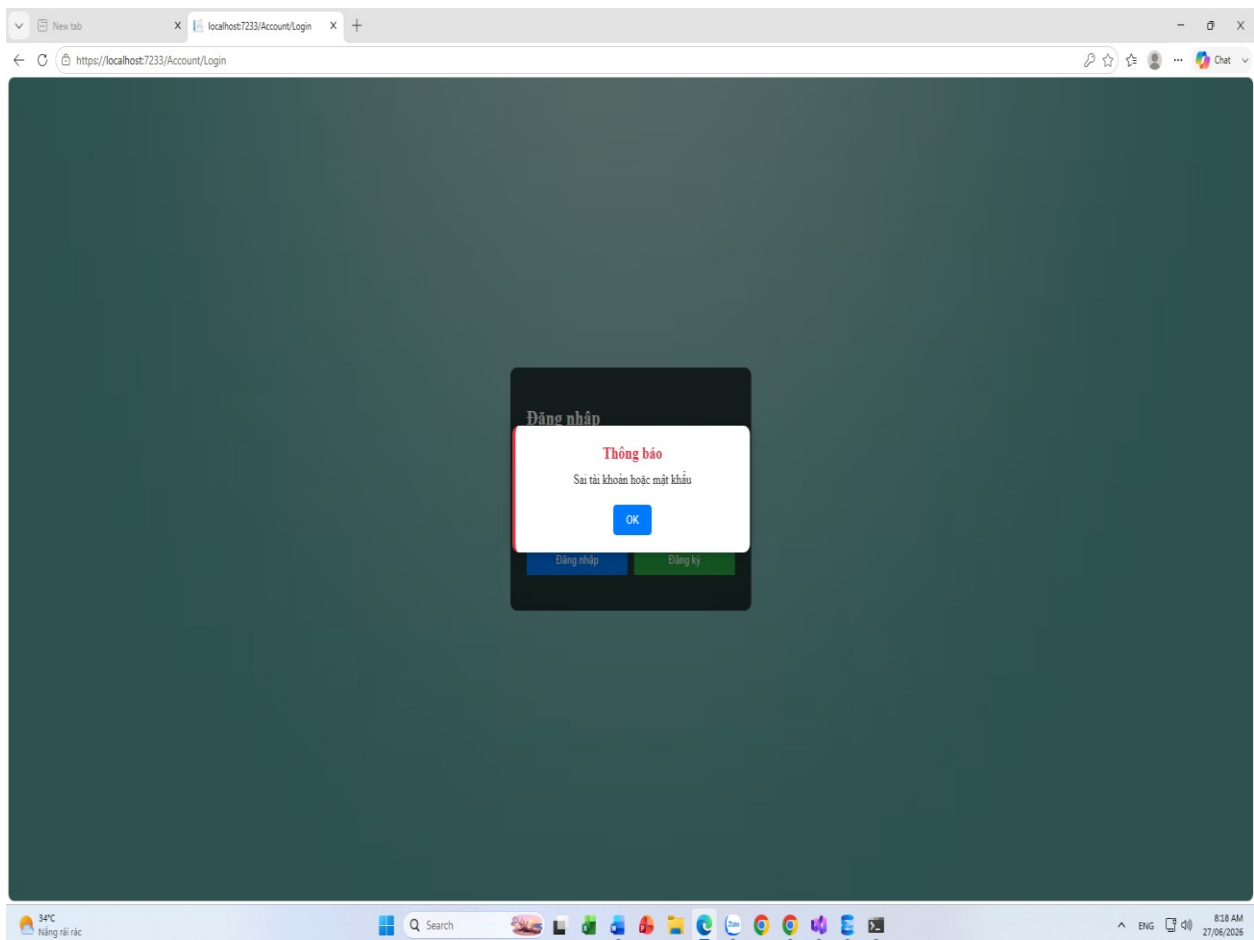


Hình 3.5. Màn hình đăng nhập.

Khi người dùng nhập Tên tài khoản hoặc Mật khẩu không chính xác, hệ thống sẽ từ chối đăng nhập và hiển thị thông báo:

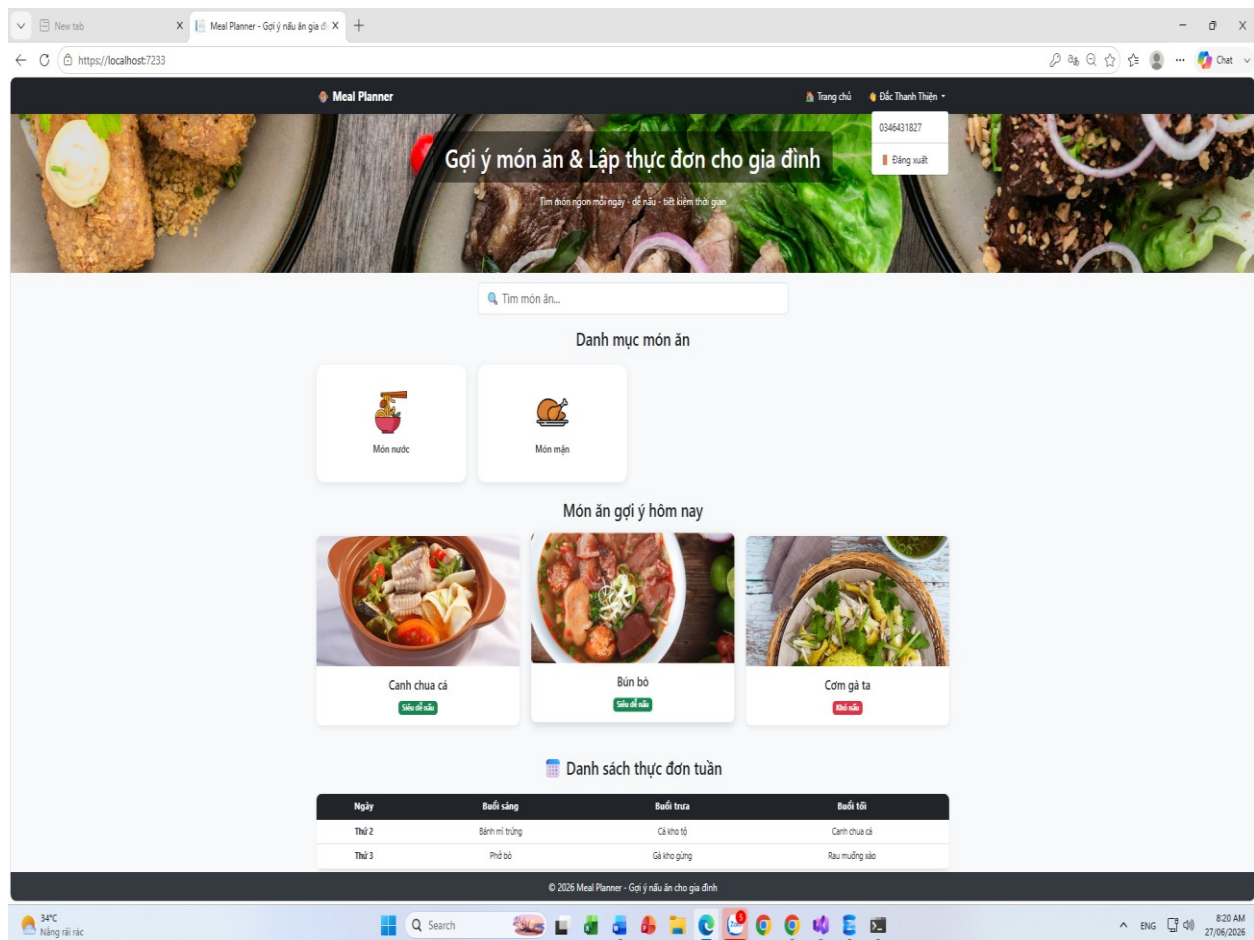
"Sai tài khoản hoặc mật khẩu."

Thông báo này giúp người dùng nhận biết thông tin đăng nhập không hợp lệ và yêu cầu kiểm tra, nhập lại tên tài khoản hoặc mật khẩu trước khi thực hiện đăng nhập lại.



Hình 3.6. Thông báo đăng nhập thất bại.

Khi người dùng nhập đúng Tên tài khoản và Mật khẩu, hệ thống sẽ xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu. Nếu thông tin hợp lệ, người dùng sẽ đăng nhập thành công và được chuyển đến trang Home để sử dụng các chức năng của hệ thống. Đồng thời, hệ thống sẽ tạo phiên đăng nhập (Session) nhằm lưu trạng thái đăng nhập và đảm bảo người dùng có thể truy cập các chức năng theo quyền được cấp mà không cần đăng nhập lại trong suốt phiên làm việc.

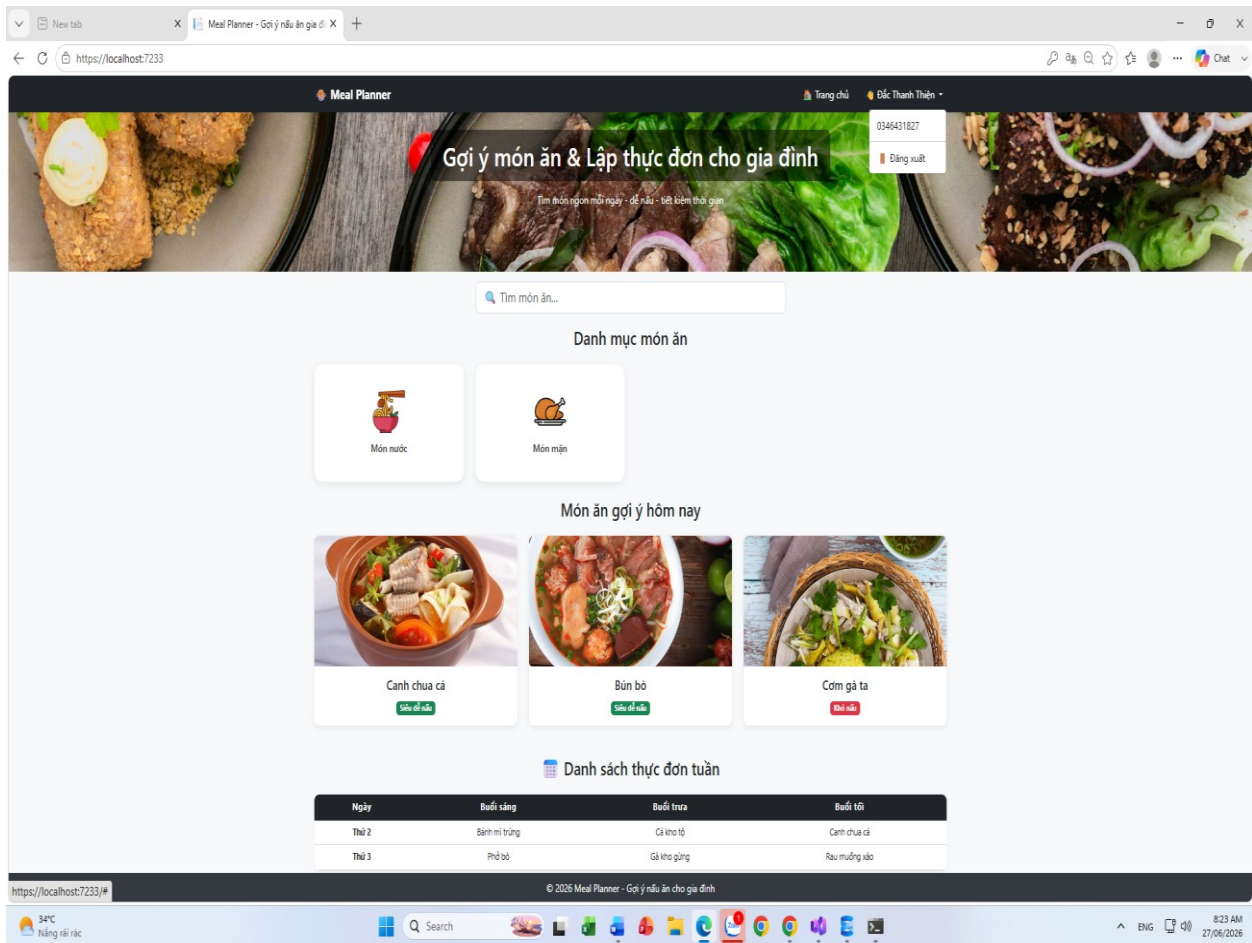


Hình 3.7. Đăng nhập thành công và chuyển sang trang Home.

3.3. Giao diện người dùng

Sau khi đăng nhập thành công, người dùng sẽ được chuyển đến trang chủ (Home) của hệ thống. Đây là giao diện chính dành cho người dùng, nơi hiển thị các thông tin và nội dung cơ bản của hệ thống.

Giao diện bao gồm trang chủ và nút Đăng xuất. Nút Đăng xuất cho phép người dùng kết thúc phiên làm việc và quay trở về giao diện đăng nhập. Khi thực hiện đăng xuất, hệ thống sẽ xóa thông tin phiên đăng nhập (Session) nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật cho tài khoản người dùng.

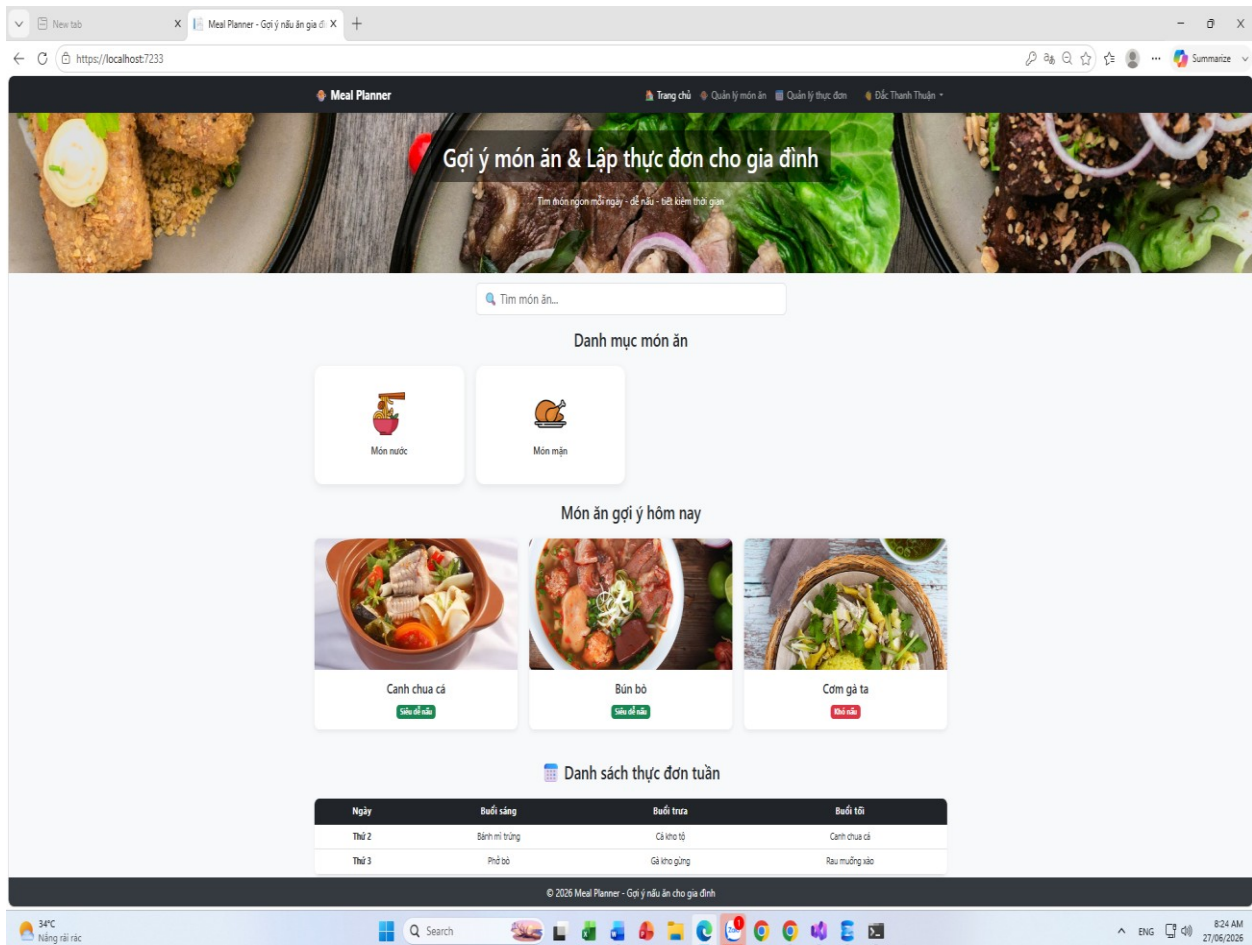


Hình 3.8. Màn hình trang Home khi là User.

3.4. Giao diện Admin

Giao diện trang quản trị (Admin) được xây dựng nhằm hỗ trợ người quản trị hệ thống trong việc quản lý và vận hành dữ liệu một cách hiệu quả và thuận tiện. Trong giao diện này, hệ thống được thiết kế với hai chức năng chính là Quản lý món ăn và Quản lý thực đơn.

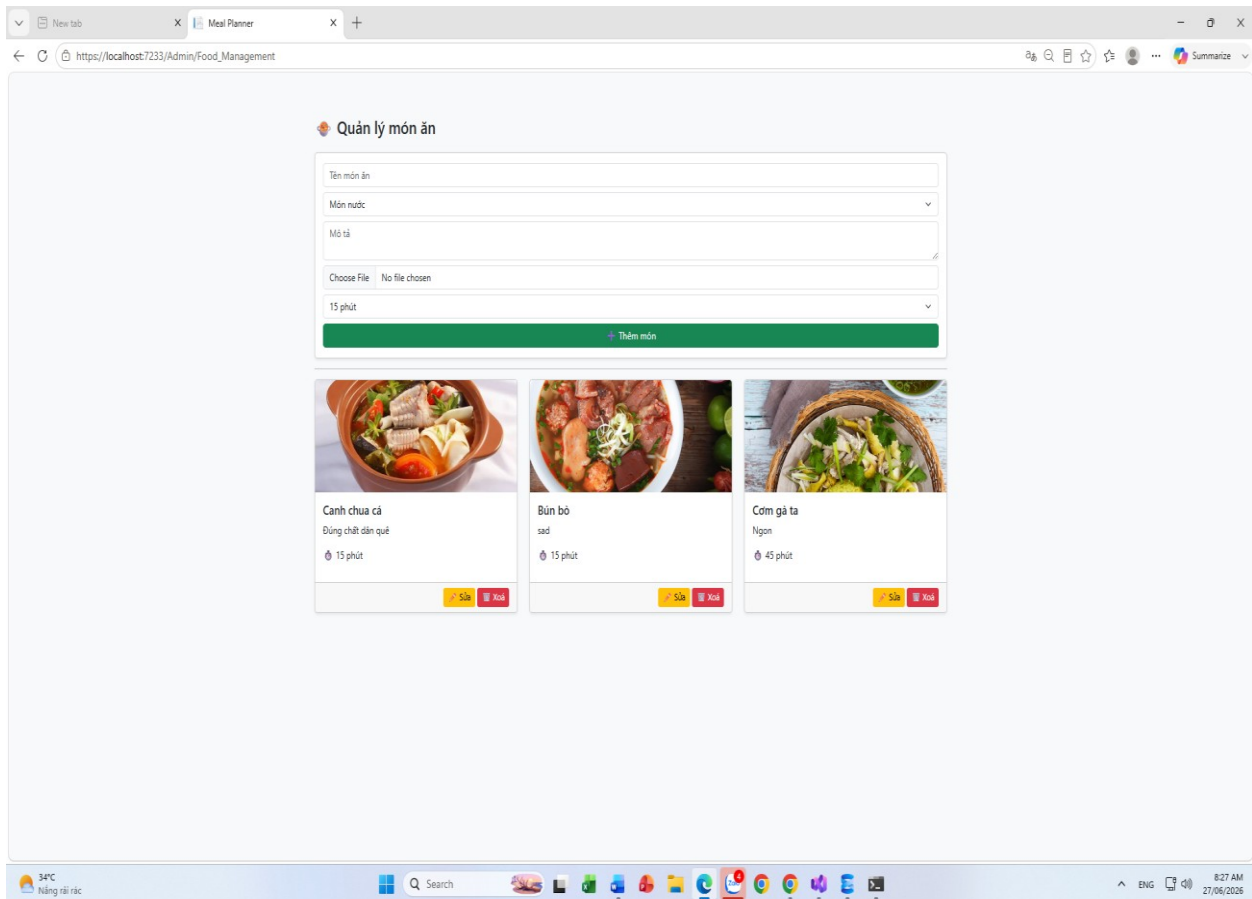
Giao diện được thiết kế theo hướng đơn giản, trực quan và thân thiện với người dùng, giúp người quản trị dễ dàng thao tác mà không cần nhiều bước phức tạp.



Hình 3.9. Màn hình trang Home khi là Admin.

Chức năng Quản lý món ăn cho phép người quản trị thực hiện các thao tác như thêm mới, chỉnh sửa, xóa và cập nhật thông tin món ăn bao gồm tên món, mô tả, hình ảnh, thời gian chế biến và danh mục. Bên cạnh đó, chức năng Quản lý thực đơn giúp người quản trị dễ dàng xây dựng và sắp xếp các thực đơn theo từng ngày hoặc theo nhóm món ăn, đảm bảo tính logic và khoa học trong việc tổ chức dữ liệu.

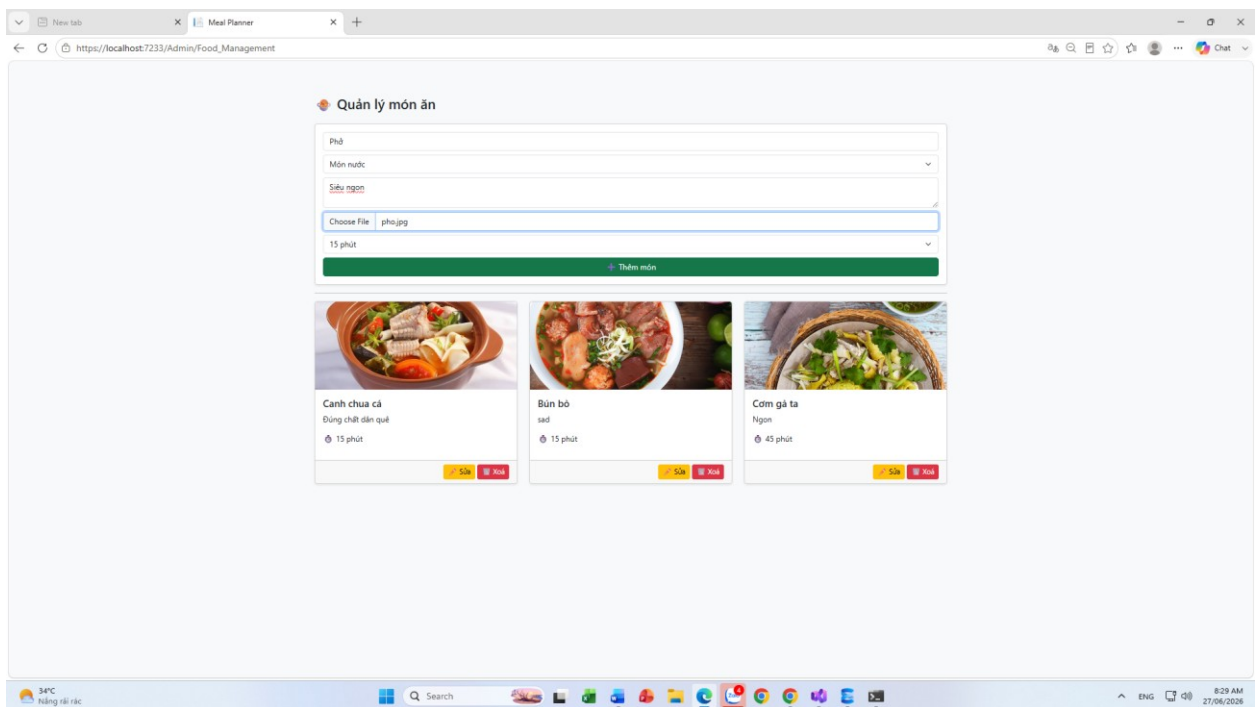
3.4.1 Thêm món ăn



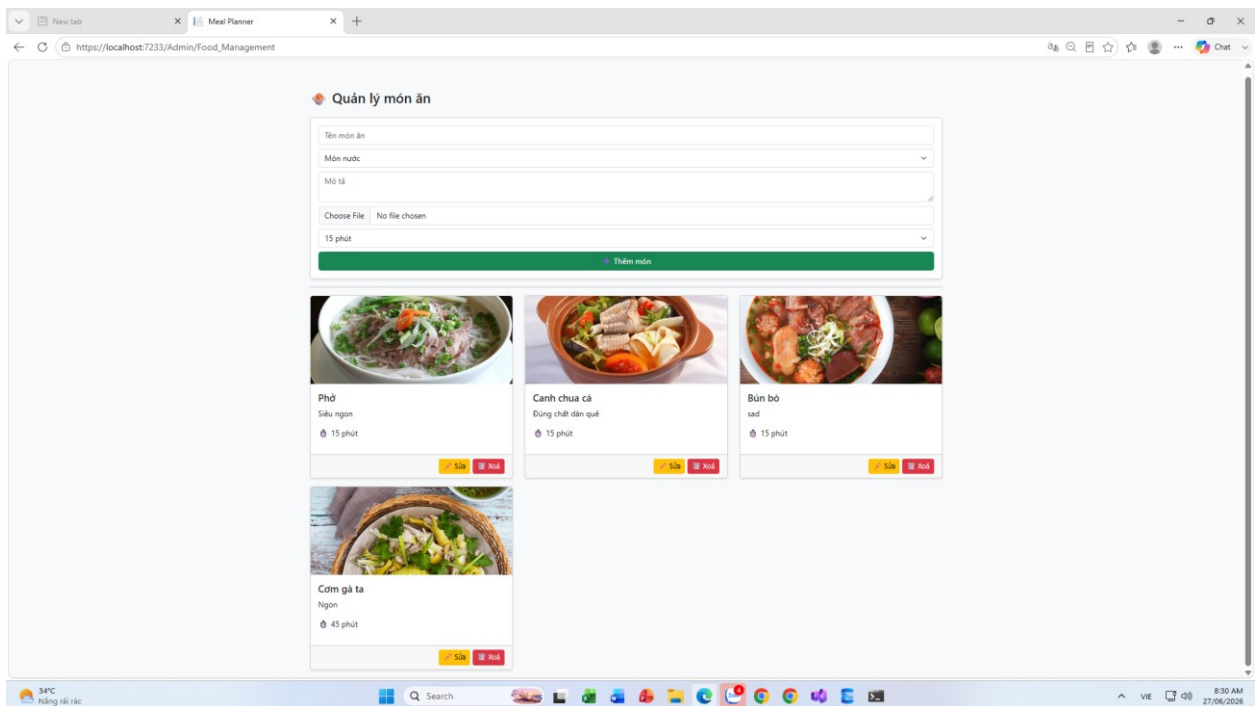
Hình 3.10. Màn hình thêm món ăn.

Giao diện quản lý món ăn được thiết kế theo cơ chế cập nhật dữ liệu theo thời gian thực nhằm đảm bảo tính trực quan và tiện lợi cho người quản trị. Sau khi người dùng thực hiện thao tác thêm món ăn mới, hệ thống sẽ tự động cập nhật và hiển thị món ăn vừa được thêm vào danh sách bên dưới ngay trên giao diện quản lý.

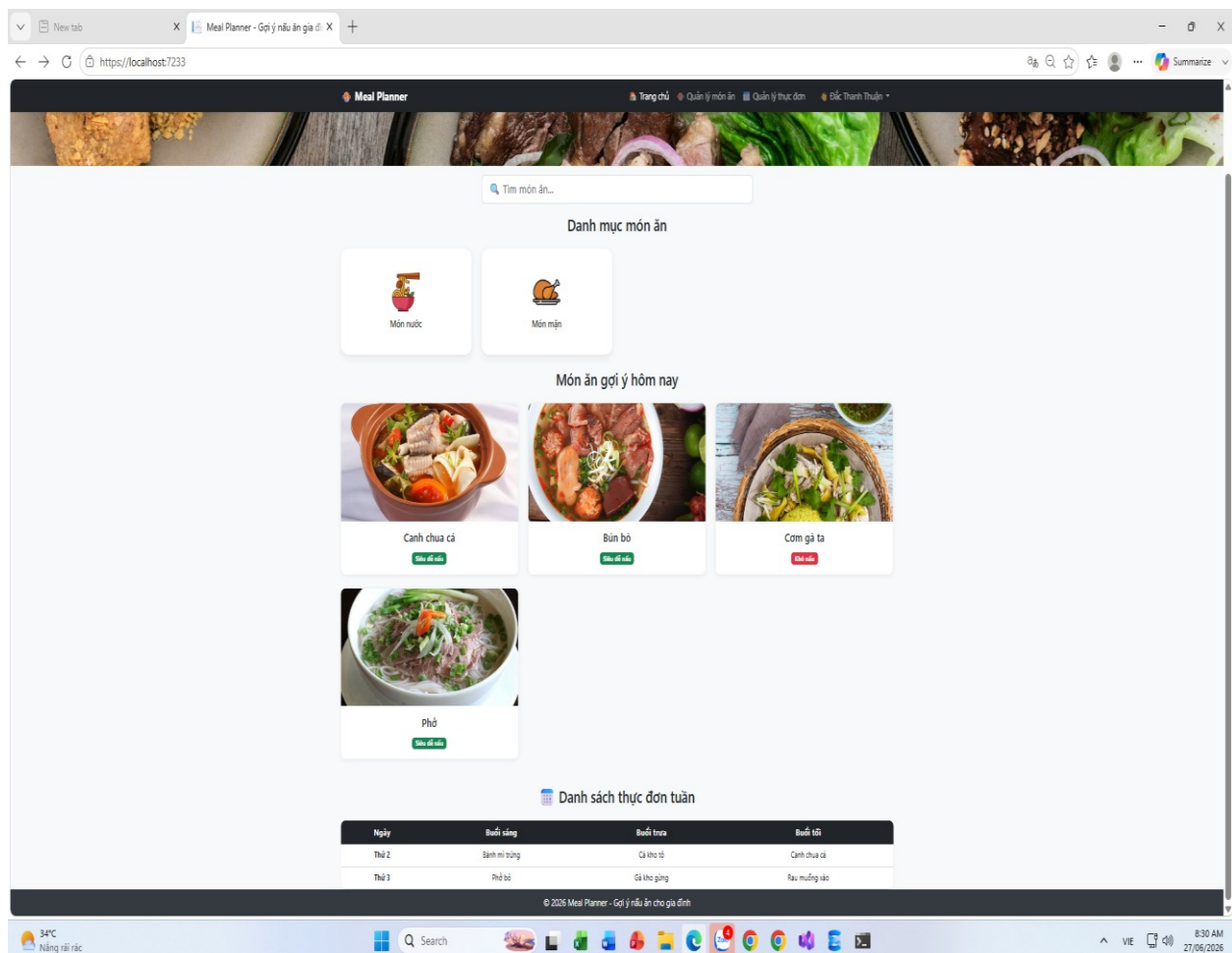
Điều này giúp người quản trị dễ dàng kiểm tra kết quả thao tác mà không cần tải lại trang hoặc thực hiện các bước phức tạp khác. Đồng thời, sau khi hoàn tất việc thêm hoặc chỉnh sửa dữ liệu, người dùng có thể quay trở lại trang Home để tiếp tục các chức năng khác của hệ thống một cách thuận tiện và nhanh chóng.



Hình 3.11. Ví dụ thêm món Phở.



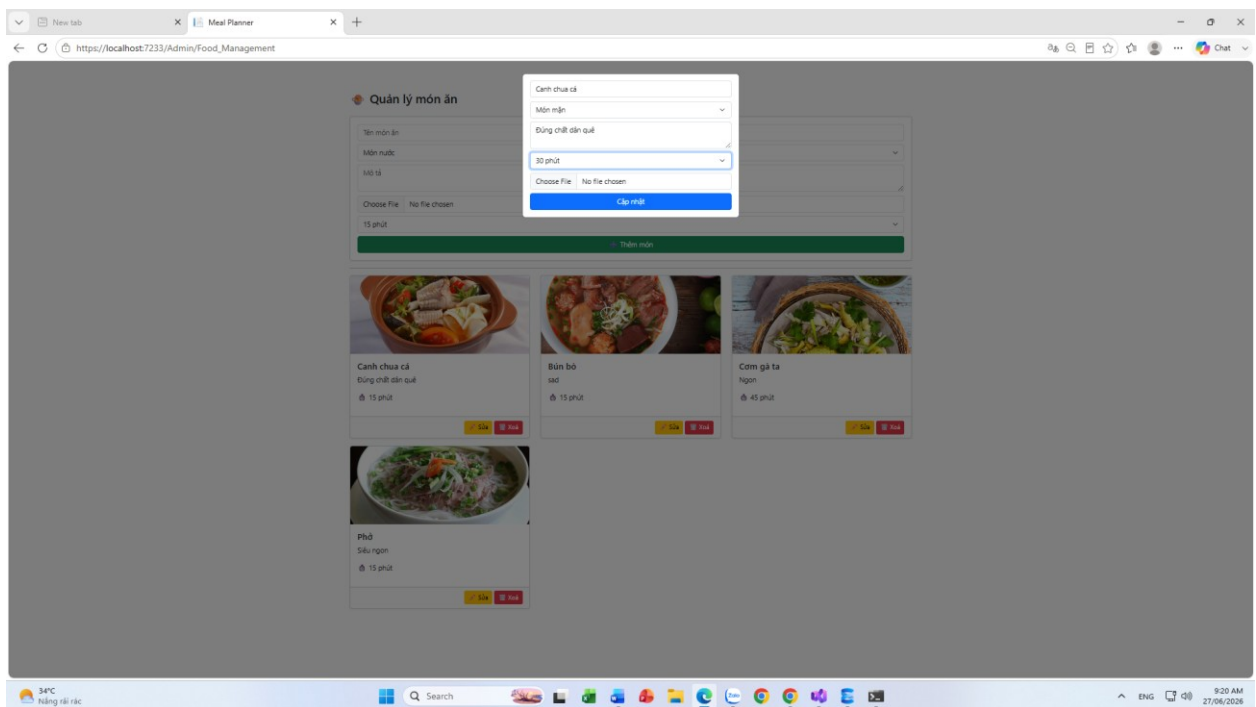
Hình 3.12. Món phở đã được thêm sau khi nhấn thêm món.



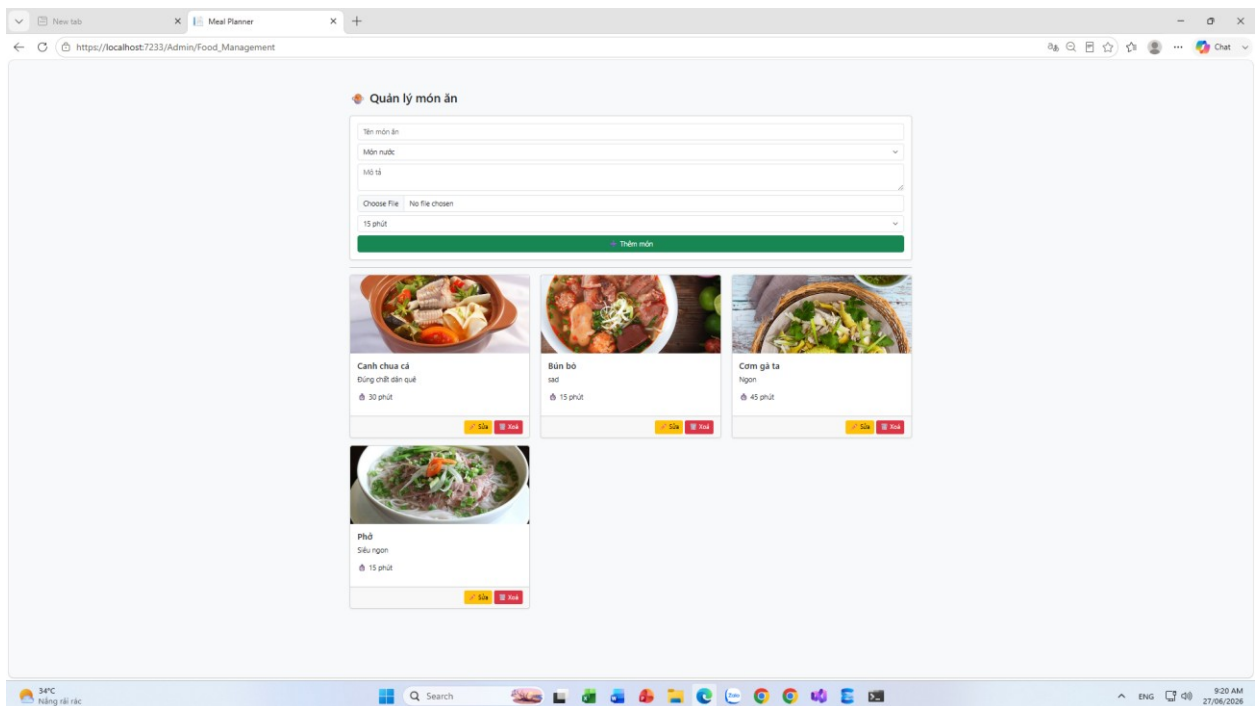
Hình 3.13. Món phở đã cập nhật ở màn hình Home.

3.4.2 Sửa món ăn

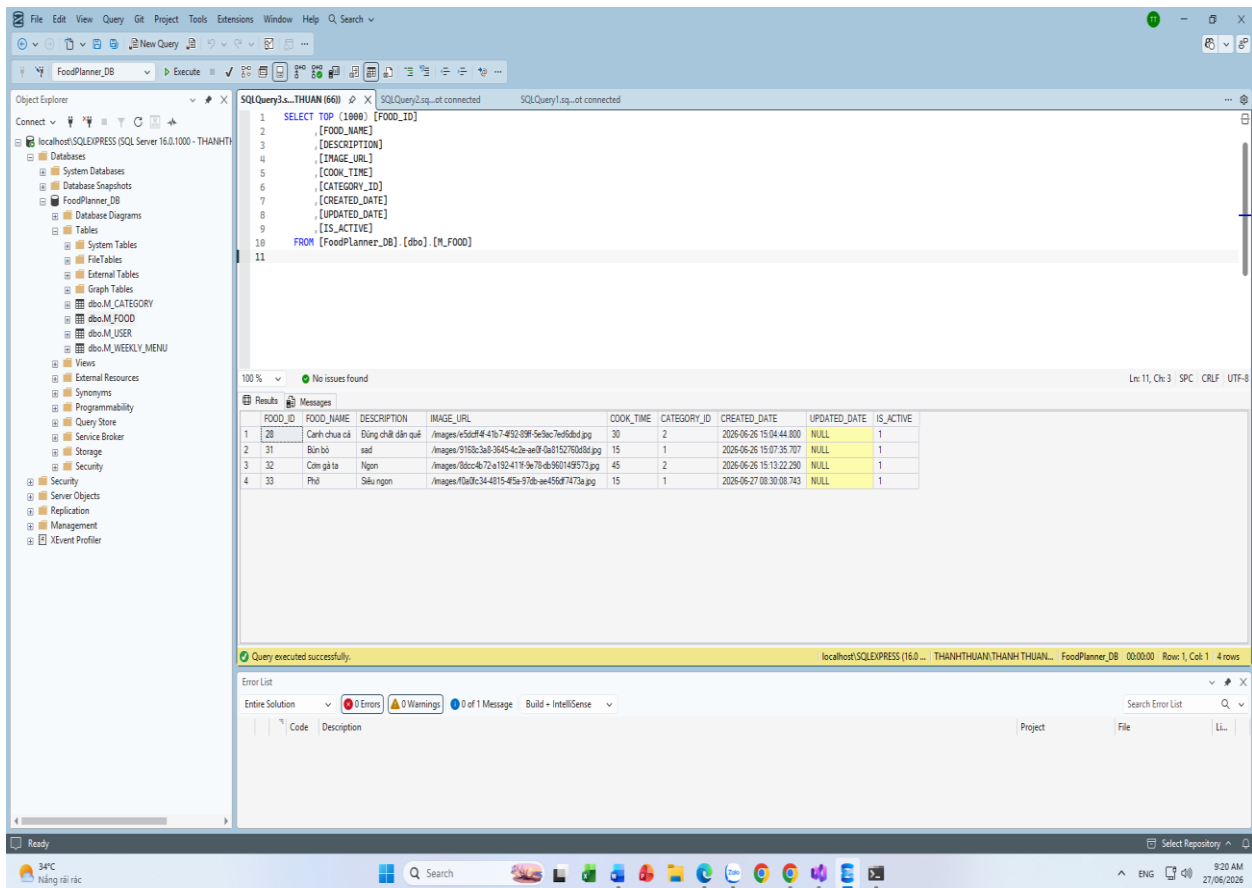
Ví dụ: Sau khi thực hiện chỉnh sửa món ăn, hệ thống cho phép cập nhật lại thông tin của món. Ví dụ, món “Canh chua cá” được chỉnh sửa thời gian chế biến từ “15 phút” thành “30 phút”, và dữ liệu sẽ được cập nhật trực tiếp trên danh sách hiển thị, đảm bảo tính chính xác và đồng bộ của hệ thống.



Hình 3.14. Giao diện khi nhấn nút sửa món ăn.



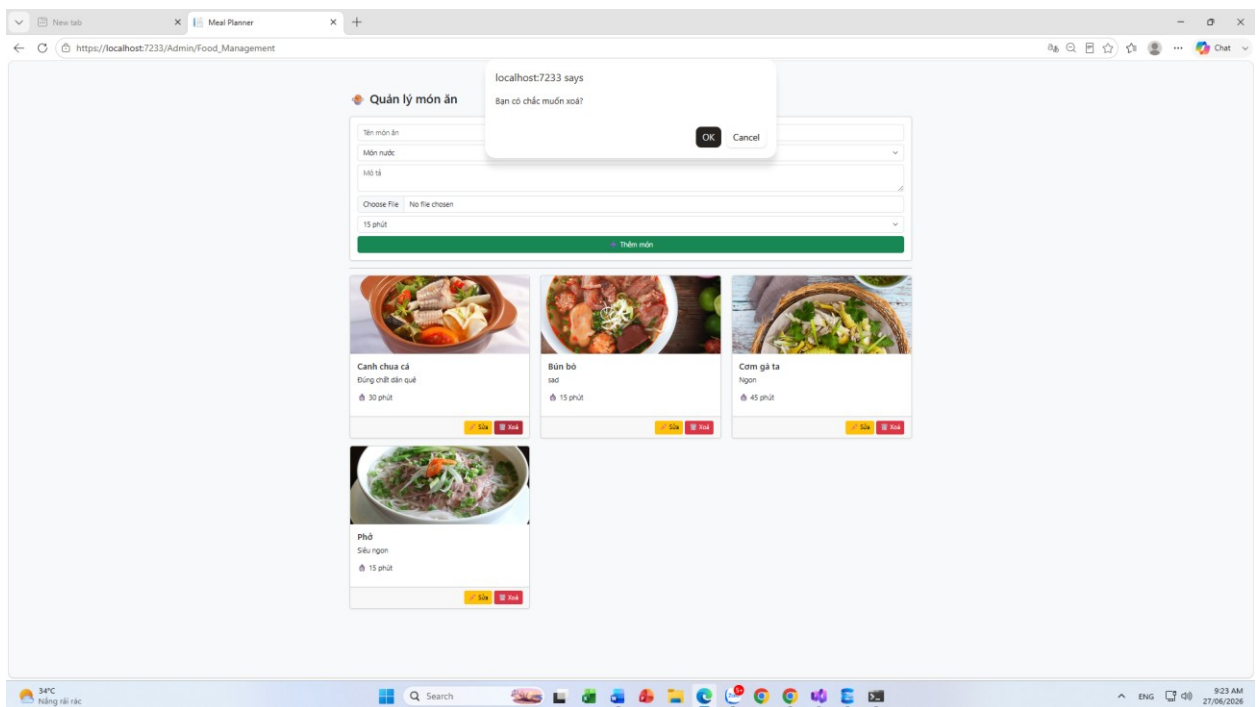
Hình 3.15. Món phở đã được sửa từ 15 phút sang 30 phút.



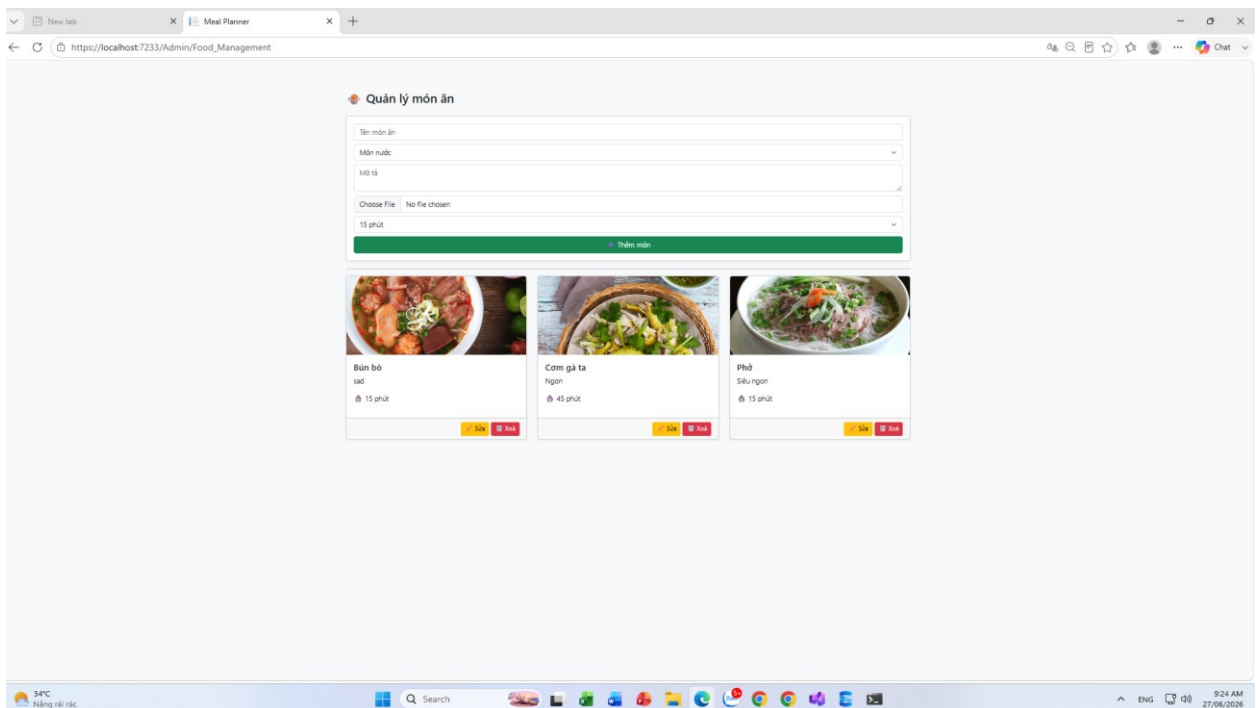
Hình 3.16. Cột COOK_TIME trong bảng M_FOOD đã được cập nhật.

3.4.3 Xóa món ăn

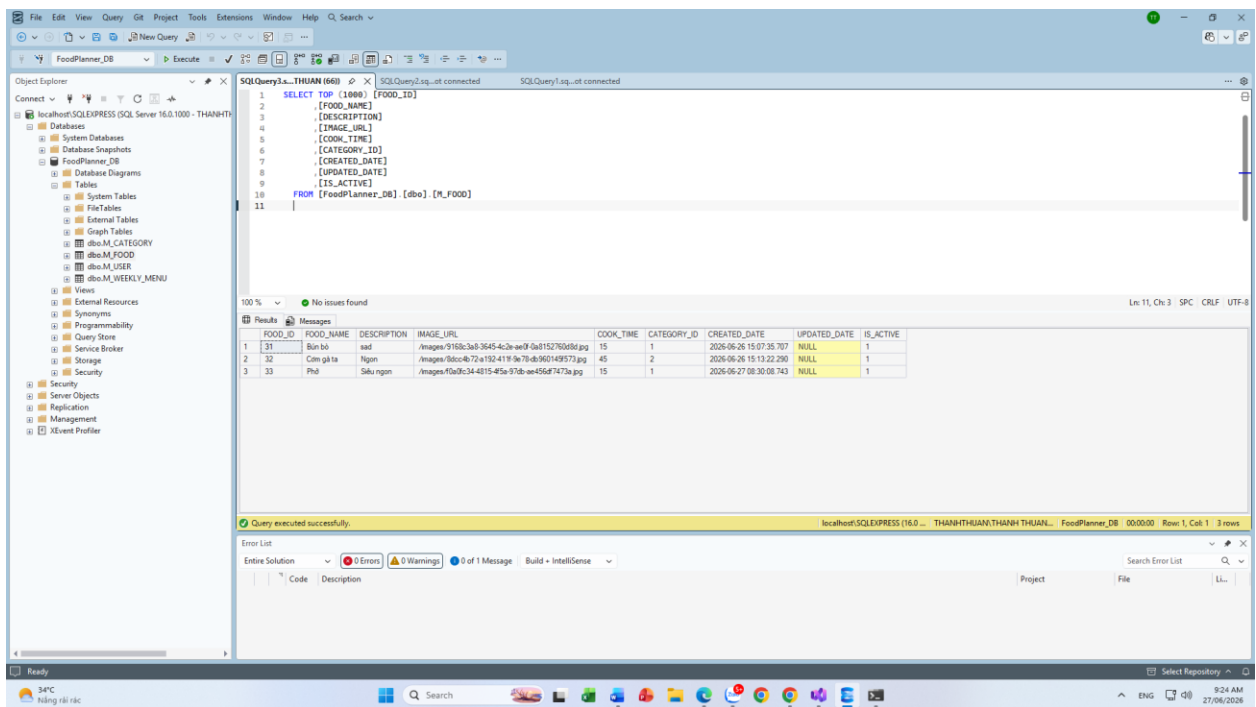
Sau khi thực hiện thao tác xóa món ăn, hệ thống sẽ loại bỏ món ăn khỏi cơ sở dữ liệu và cập nhật lại danh sách hiển thị. Ví dụ, món “Canh chua cá” sau khi được xóa sẽ không còn xuất hiện trong danh sách món ăn, giúp đảm bảo dữ liệu luôn được quản lý chính xác và gọn gàng.



Hình 3.17. Giao diện khi nhấn nút xóa món ăn.



Hình 3.18. Danh sách món ăn được cập nhật sau khi nhấn xóa.



Hình 3.19. Dữ liệu trong bảng M_FOOD đã được cập nhật sau khi xóa.

3.5. Đánh giá kết quả

Sau quá trình xây dựng và phát triển hệ thống, các chức năng chính đã được hoàn thiện và hoạt động tương đối ổn định. Giao diện người dùng và giao diện quản trị được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, giúp người dùng có thể thao tác nhanh chóng mà không gặp nhiều khó khăn.

Các chức năng như thêm, sửa, xóa món ăn và quản lý thực đơn đều hoạt động đúng yêu cầu, dữ liệu được cập nhật chính xác và hiển thị kịp thời trên giao diện. Đặc biệt, việc đồng bộ dữ liệu sau khi thao tác giúp hệ thống đảm bảo tính nhất quán và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như chưa tối ưu hoàn toàn về giao diện nâng cao và chưa có nhiều tính năng mở rộng như tìm kiếm nâng cao hoặc phân quyền chi tiết. Đây sẽ là hướng phát triển trong tương lai để hệ thống hoàn thiện hơn.

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1 Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu và xây dựng hệ thống, đề tài đã đạt được các kết quả cơ bản theo yêu cầu đặt ra. Hệ thống đã hoàn thiện các chức năng chính như quản lý món ăn, quản lý thực đơn, bao gồm các thao tác thêm, sửa, xóa và hiển thị dữ liệu.

Giao diện người dùng và giao diện quản trị được xây dựng đơn giản, trực quan, đảm bảo tính dễ sử dụng và phù hợp với người dùng. Hệ thống hoạt động ổn định, dữ liệu được cập nhật và đồng bộ chính xác sau mỗi thao tác.

4.2 Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng và cải tiến thêm một số tính năng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, bao gồm: tối ưu giao diện người dùng theo hướng hiện đại hơn, bổ sung chức năng tìm kiếm và lọc dữ liệu nâng cao, cũng như xây dựng cơ chế phân quyền người dùng chi tiết hơn.

Ngoài ra, hệ thống có thể được phát triển thêm phiên bản mobile hoặc tích hợp API để mở rộng khả năng kết nối và sử dụng trên nhiều nền tảng khác nhau.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Microsoft, ASP.NET Core documentation, <https://learn.microsoft.com/aspnet/core>, truy cập tháng 11/2025.
- [2] Microsoft, Entity Framework Core documentation, <https://learn.microsoft.com/ef/core>, truy cập tháng 11/2025.
- [3] Microsoft, SQL Server documentation, <https://learn.microsoft.com/sql/sql-server>, truy cập tháng 11/2025.
- [4] Bootstrap Team, Bootstrap 5 Documentation, <https://getbootstrap.com/docs/5.3>, truy cập tháng 11/2025.
- [5] Phạm Hữu Khang, Lập trình ASP.NET Core MVC từ cơ bản đến nâng cao, NXB Lao động – Xã hội, 2022.
- [6] Nguyễn Văn Ba, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021.